1. (习题十二 9)

由于 $f' \in C[0,2\pi] \subset R[0,2\pi]$, 则 $V_0^{2\pi} f \le \int_0^{2\pi} |f'(x)| \mathrm{d}x < \infty$ 有界变差, 则

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

一致收敛. 且

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(b_n \cos nx - a_n \sin nx).$$

因此

$$\int_0^{2\pi} f'(x)^2 \mathrm{d}x = \pi \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (b_n^2 + a_n^2) > \pi \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \int_0^{2\pi} f(x)^2 \mathrm{d}x.$$

2. (习题十二 10)

由于 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$, 则 ($f(x_0 \pm)$ 在两条件下都存在)

$$\begin{aligned}
g(\alpha) &:= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_0 + t) \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t - \frac{f(x_0-) + f(x_0+)}{2} \right| \\
&= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots - \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x_0-) + f(x_0+)}{2} \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t \right| \\
&= \frac{1}{\pi} \left| \int_0^{+\infty} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0-) - f(x_0+)) \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t \right|.
\end{aligned}$$

对任意 $\varepsilon > 0$:

(1) 情况下, 不妨 f 在 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ 单增, 则,

$$\begin{aligned}
s_1 &:= \frac{1}{\pi} \left| \int_0^{\delta} (f(x_0 + t) - f(x_0+)) \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t + \int_0^{\delta} (f(x_0 - t) - f(x_0-)) \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t \right| \\
&= \frac{1}{\pi} \left| (f(x_0 + \delta) - f(x_0+)) \int_{\xi}^{\delta} \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t + (f(x_0 - \delta) - f(x_0-)) \int_{\eta}^{\delta} \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t \right| \\
&\le \frac{1}{\pi} (|f(x_0 + \delta) - f(x_0+)| + |f(x_0 - \delta) - f(x_0-)|) \int_0^{\alpha\delta} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t \\
&\le \frac{M}{\pi} (|f(x_0 + \delta) - f(x_0+)| + |f(x_0 - \delta) - f(x_0-)|).
\end{aligned}$$

其中 $M = \sup_A \left| \int_0^A \frac{\sin A}{t} \mathrm{d}t \right|$ 存在. 则当 δ 充分小时, $s_1 < \varepsilon/2$, 不妨将 δ 取为满足条件者.

(2) 情况下, 由 Riemann 引理, 当 α 充分大时, $s_1 < \varepsilon/2$.

对于

$$s_2 := \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0-) - f(x_0+)) \frac{\sin \alpha t}{t} \mathrm{d}t,$$

由 Riemann 引理, 当 α 充分大时, $s_2 < \varepsilon/2$. 则 $s_1 + s_2 \overset{\alpha \to \infty}{<} \varepsilon$.

3. (习题十二 12)

(1) $b_n = 0$, $a_0 = \frac{2\sin\pi\alpha}{\pi\alpha}$,

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\alpha x\cos nx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{n\pi}\left(\sin nx\cos\alpha x|_{-\pi}^{\pi} + \alpha\int_{-\pi}^{\pi}\sin\alpha x\sin nx\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{\alpha}{n^2\pi}\left(-\sin\alpha x\cos nx|_{-\pi}^{\pi} + \alpha\int_{-\pi}^{\pi}\cos\alpha x\cos nx\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{2\alpha\sin\alpha\pi}{n^2\pi}(-1)^{n+1} + \frac{\alpha^2 a_n}{n^2} \\
&= \frac{(-1)^{n+1}2\alpha\sin\pi\alpha}{(n^2-\alpha^2)\pi}.
\end{aligned}$$

因此

$$\cos\alpha x \sim \frac{2\sin\pi\alpha}{\pi}\left(\frac{1}{2\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(-1)^{n+1}}{n^2-\alpha^2}\cos nx\right).$$

$\cos\alpha x$ 在 $\mathbb{R}$ 可导, 和函数就是 $\cos\alpha x$ $(x\in\mathbb{R})$.

(2)

$$\frac{\pi}{\sin\alpha\pi} = \frac{\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(-1)^{n+1}}{n^2-\alpha^2}\cos nx}{\cos\alpha x}.$$

令 $x=0$ 即可.

(3) 由 (2),

$$\frac{\pi}{\sin x} = \frac{\pi}{x} + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2\pi x}{x^2-(n\pi)^2}.$$

则

$$\begin{aligned}
\frac{\sin x}{x} &= 1 - \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2x\sin x}{x^2-(n\pi)^2} \\
&= 1 - \sin x\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{x-n\pi} + \frac{1}{x+n\pi}\right).
\end{aligned}$$

两侧取 $\int_0^A \mathrm{d}x$,

$$\begin{aligned}
\int_0^A\frac{\sin x}{x} &= A - \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\int_{-n\pi}^{A-n\pi}\frac{\sin(x+n\pi)}{x}\mathrm{d}x + \int_{n\pi}^{A+n\pi}\frac{\sin(x-n\pi)}{x}\mathrm{d}x\right) \\
&= A - \sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{-n\pi}^{A-n\pi} + \int_{n\pi}^{A+n\pi}\right)\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

令 $A=\pi$,

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x} &= \pi - \sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{-n\pi}^{(1-n)\pi} + \int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\right)\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x \\
&= \pi - \sum_{n=1}^{\infty}\int_{(n-1)\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

整理各积分区间:

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}=\pi-2\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$
$$\Rightarrow\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

4. (习题十二 13)

(1) 显然 F 是 2π 周期的.

$$\begin{aligned}F(x+s)-F(x)&=\frac{1}{2h}\left(\int_{x+s-h}^{x+s+h}-\int_{x-h}^{x+h}\right)f(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2h}\int_{x+h}^{x+h+s}f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x-h+s}f(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由于 f 连续, 两积分对 s 的导数存在, 则

$$F'(x)=\lim_{s\to 0}\frac{F(x+s)-F(x)}{s}=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}.$$

(2) 只在一个周期上考虑, 此时 f 一致连续. 对任给定的 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得 $|x-y|<\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$, 则当 $h<\delta$ 时:

$$\begin{aligned}|F(x)-f(x)|&=\frac{1}{2h}\left|\int_{x-h}^{x+h}(f(t)-f(x))\mathrm{d}t\right|\\&\le\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h}|f(t)-f(x)|\mathrm{d}t\\&<\frac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h}\varepsilon\mathrm{d}t\\&=\varepsilon.\end{aligned}$$

(3) 先取

$$f(t)\sim a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt),$$

两侧取积分:

$$F(x):=\int_{x-h}^{x+h}f(t)\mathrm{d}t=\int_{x-h}^{x+h}\left(a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt)\right)\mathrm{d}t$$

右侧三角级数一致收敛到 $F(x)$. 则对任给定的 $\varepsilon>0$, 先依照 (2) 取适合的 h, 使得 $\|F-f\|<\varepsilon/2$, 再取级数部分和 $T_n(x)$ 使得 $\|F-T_n\|<\varepsilon/2$, 就有 $\|f-T_n\|<\varepsilon$.

5. (习题十二 14)

即证明: 若 f 在 $[-\pi,\pi]$ 可积, 则 f 的傅里叶级数为 0 当且仅当 $\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\mathrm{d}x=0$.

右推左, $|a_n|=\left|\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x\right|\le\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\mathrm{d}x=0$, 则 $a_n=0$, 同理 $b_n=0$.

左推右, 对 $f\sim 0$ 两侧积分可知, f 在 $[-\pi,\pi]$ 的任意子区间上积分为 0, 则对任意 $\varepsilon>0$, 在分划 $|\Delta|<\lambda$ 时总能使得 $-\varepsilon<m_i\le M_i<\varepsilon$, 此时 $\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\mathrm{d}x<2\varepsilon\pi$, 因此 $\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|\mathrm{d}x=0$.

6. (习题十二 15)

易求

$$x = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \quad (x \in (-\pi, \pi)).$$

则

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{2} &= 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \\ \Rightarrow x^2 &= 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx + \frac{\pi^2}{3} \quad (x \in (-\pi, \pi)). \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{x^3}{3} &= 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx + \frac{\pi^2}{3} x \\ \Rightarrow x^3 &= 12\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx + 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \\ &= 2\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{6}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \sin nx \quad (x \in (-\pi, \pi)). \end{aligned}$$